

練習 23：期末整合練習——訂單 Header/Detail

授課順序：接在練習 28 之後（需要練習 21 的 Z 資料表 / 外鍵 / Search Help），作為基礎課的第二個期末整合練習（第一個是 ex13）。講義見 [lec23](#)。

學習目標

- 綜合運用 ex21 學過的 DDIC 三層件、外鍵（Foreign Key / Check Table）、Search Help，做一個貨真價實的**訂單 Header/Detail**（單頭/單身）資料模型——跟 SAP 標準的 VBAK/VBAP（銷售訂單）、EKKO/EKPO（採購單）是同一種結構
- 親手驗證 **LUW（Logical Unit of Work）「全成功或全失敗」**：Header 和 Detail 在同一筆交易裡，只要有一步失敗就整包撤銷，不留下「只有訂單頭沒有明細」的髒資料
- 再次確認 DDIC 外鍵只在畫面輸入生效、不影響 Open SQL 的行為
- 複習 JOIN、**sy-subrc** 檢查等前面學過的技能

事前準備

物件都建在套件 **\$TMP**。名稱請照下表（多人共用系統時把 **TR23** 換成 **TR23_<縮寫>**，並同步調整程式中的表名）。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

- Domain ZTR23_ORDNO**：Data Type **CHAR**，Length **10**（不設值域）→ 啟用
- Data Element ZTR23_ORDNO**：參考上面的 Domain；Field Label 填「訂單號」→ 啟用（**這個 DE 稍後會同時用在 Header 和 Detail 兩張表的訂單號欄位**，示範 DE 共用）
- Domain ZTR23_CUSTOMER**：Data Type **CHAR**，Length **40**（不設值域）→ 啟用
- Data Element ZTR23_CUSTOMER**：參考上面的 Domain；Field Label 填「客戶」→ 啟用（這個欄位之後會是 Search Help 的顯示參數，**一定要有 DE**——ex21 踩過的坑：內建型別欄位當 Search Help Parameter 會導致 Activate 失敗）
- Domain ZTR23_STATUS**：Data Type **CHAR**，Length **1**；這次改用**固定值清單**（跟 ex21 **ZTR21_SCORE** 的「區間」是不同技巧）：Value Range 頁籤逐筆加入 **N**（New）、**R**（Released/Confirmed）、**C**（Cancelled）三個固定值 → 啟用
- Data Element ZTR23_STATUS**：參考上面的 Domain；Field Label 填「訂單狀態」→ 啟用
- 新透明表 **ZTR23_ORDH**（Header / 訂單主檔）：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
ORDNO	✓	Data Element ZTR23_ORDNO	訂單號
CUSTOMER		Data Element ZTR23_CUSTOMER	客戶
ORDDATE		內建型別 DATS	訂單日期
STATUS		Data Element ZTR23_STATUS	訂單狀態（N/R/C）
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者

欄位	Key	型別來源	說明
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- Delivery Class **A** ; Technical Settings 同 ex21 (Data Class **APPL0** 、 Size Category **0**) → 啟用
- 新透明表 **ZTR23_ORDI** (Detail / 訂單明細) :

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
ORDNO	✓	Data Element ZTR23_ORDNO	訂單號 (同時是 Key 也是外鍵)
ITEMNO	✓	內建型別 NUMC 3	序號
PRODUCT		內建型別 CHAR 20	產品 (純描述用欄位，故意不建 DE ，對照 ex21 講過的「純技術/非查詢欄位可省事用內建型別」)
QTY		內建型別 INT4	數量
PRICE		內建型別 DEC 9,2	單價 (先不處理幣別，教學簡化)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- **ORDNO** 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **ZTR23_ORDH**，基數 (Cardinality) 填 **1 : CN** (每筆明細屬於一張訂單、每張訂單任意多筆明細，見講義 21 §3.1) ； Foreign key field type 選 **Key fields/candidates** (**ORDNO** 是明細表主鍵的一部分)，開啟 **Screen Check**——注意這次外鍵欄位本身就是 Key，跟 ex21 的 **KLASSE** (非 Key 外鍵) 不一樣，是更貼近 SAP 官方文件範例 (**SPFLI** 外鍵到 **SCARR**) 的寫法
- Delivery Class **A** ; Technical Settings 同上 → 啟用
- 維護畫面：至少幫 **ZTR23_ORDH** 產生 Table Maintenance Generator (Authorization Group **&NC&**、Function Group 自訂如 **ZFG_TR23**) ； **ZTR23_ORDI** 的維護畫面視情況決定要不要做
- **Search Help** **ZTR23_ORHSH** (SE11 → Search Help → Elementary Search Help) :
 - Selection Method : **ZTR23_ORDH**
 - Search Help Parameters : **ORDNO** (勾 Import Parameter + Export Parameter + SelOnScr，設為 SH field)、**CUSTOMER** (只勾 Export Parameter，純顯示用)
 - 存檔啟用，套件 **\$TMP**
 - 回到 Data Element **ZTR23_ORDNO** → Change → **Further Characteristics** 頁籤 → Search Help 欄位填 **ZTR23_ORHSH** → 存檔啟用

第二部分：程式 ZR_TR23_<縮寫>

依序完成 (每一步都檢查 **sy-subrc** 並輸出結果) :

1. 開場防呆：清掉本程式會用到的舊測試訂單 (**ORD0001**、**ORD0002** 的 Header+Item，以及外鍵教學用的孤兒明細 **ZZZZZZZZZZ**) ——注意先刪明細再刪主檔

2. 正常情境：INSERT 一筆 Header ORD0001 (客戶「王小美商行」、日期 sy-datum、狀態 N) + 兩筆明細 (NOTEBOOK x2、MOUSE x5)，走完 COMMIT WORK
3. 【重點】LUW all-or-nothing 示範：
 - INSERT Header ORD0002 (應該成功)
 - INSERT 明細 001 (應該成功)
 - 故意再 INSERT 同一筆明細 001——觀察 sy-subrc = 4 (主鍵重複，模擬「處理到一半失敗」)
 - 偵測到失敗後 ROLLBACK WORK
 - 用 SELECT SINGLE 查 Header ORD0002——觀察連已經 INSERT 成功的 Header 也一起消失了 (因為還沒 COMMIT)
4. 複習 ex21：INSERT 一筆明細，ORDNO 指向一個不存在的訂單號 (如 ZZZZZZZZZZ)——觀察 Open SQL 依然成功 (sy-subrc = 0)，對比 SM30 畫面輸入會被外鍵擋下來
5. 用 INNER JOIN 把 ZTR23_ORDH 和 ZTR23_ORDI 串起來，印出 ORD0001 的完整內容 (訂單號 / 客戶 / 日期 / 狀態 / 序號 / 產品 / 數量 / 單價)
6. 結尾 COMMIT WORK (把第 4 步的孤兒明細也一併確認落地)

預期輸出 (範例)

```

清除舊測試明細：          0 筆
清除舊測試主檔：          0 筆
=== 正常情境：建立訂單 ORD0001 ===
INSERT Header ORD0001: sy-subrc =          0
INSERT Item ORD0001/001 ( NOTEBOOK ) : sy-subrc =          0
INSERT Item ORD0001/002 ( MOUSE ) : sy-subrc =          0
→ COMMIT WORK 完成，ORD0001 連同兩筆明細正式落地。

=== LUW 示範：建立訂單 ORD0002，過程中失敗 → ROLLBACK WORK ===
INSERT Header ORD0002: sy-subrc =          0
INSERT Item ORD0002/001 ( 第一次 ) : sy-subrc =          0
INSERT Item ORD0002/001 ( 重複 INSERT，模擬處理失敗 ) : sy-subrc =          4
→ 偵測到 sy-subrc <> 0，執行 ROLLBACK WORK：整個 LUW ( 含之前的 Header INSERT ) 全部撤銷。
查詢 Header ORD0002 ( ROLLBACK 之後 ) : sy-subrc =          4
→ 查無此訂單！雖然 Header 當時 INSERT 是成功的 ( sy-subrc = 0 )，
  但因為整個過程還沒 COMMIT WORK，ROLLBACK WORK 把同一個 LUW 裡
  「已經寫入但尚未提交」的 Header 也一併撤銷了。
這就是 LUW ( Logical Unit of Work ) 「all-or-nothing」的意義：
  一筆訂單裡只要有任何一步失敗，寧可整包撤銷，也不要留下「只有 Header 沒有明細」的髒資料。

=== 複習 ex21：DDIC 外鍵不會擋 Open SQL ===
INSERT Item ORDNO=ZZZZZZZZZZ ( 訂單不存在於 ZTR23_ORDH ) : sy-subrc =          0
→ 對比：sy-subrc = 0，程式端 INSERT 依然成功！
→ DDIC 外鍵 ( screenCheck ) 只在 SM30 / Dynpro 這類畫面輸入時發生作用，
  不是資料庫層的 constraint，Open SQL 呼叫不受影響，資料正確性仍要靠程式自行檢查。

=== JOIN 查詢：ORD0001 完整內容 ( 訂單 / 客戶 / 日期 / 狀態 / 序號 / 產品 / 數量 / 單價 ) ===
ORD0001 王小美商行      2026/07/05 N    001 NOTEBOOK          2    25000.00
ORD0001 王小美商行      2026/07/05 N    002 MOUSE             5     500.00

```

=== 最終 COMMIT WORK 完成 ===

思考題

1. 為什麼第 3 步的 Header `ORD0002` 明明 `INSERT` 成功 (`sy-subrc = 0`)，`ROLLBACK WORK` 之後卻查不到？跟 `COMMIT WORK` 的位置有什麼關係？
2. 如果把第 2 步 (正常情境) 的 Header `INSERT` 和兩筆明細 `INSERT` 中間插入一個 `COMMIT WORK`，再讓其中一筆明細失敗，還能靠 `ROLLBACK WORK` 撤銷整筆訂單嗎？為什麼？
3. `ZTR23_ORDI` 的 `ORDNO` 欄位同時是 Key 也是外鍵，跟 `ex21` 的 `KLASSE` (外鍵但不是 Key) 比起來，資料模型的意義有什麼不同？ (提示：想想「這筆明細沒有訂單號合理嗎？」)
4. 如果要讓程式層也擋下第 4 步那種「訂單不存在」的髒資料，應該怎麼寫？寫在哪一步比較合理？

答案

見 `zr_tr23_orders.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR23_ORDERS`) ；資料表定義快照見

`ztr23_ordh.tabl.abap`、`ztr23_ordi.tabl.abap`。Domain / Data Element / Search Help 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件，非 source-based)。